

UFRPE-UAST

Esta é uma marca d'água para a versão de teste, compre para obter a versão completa.

Benefícios para usuários registrados:

1. Converte os documentos inteiros.

2. Nenhuma limitação para os documentos finais.

Celso Brennand

Remover Agora

Tipos de Sistemas Distribuídos

AULA Nº 02

Os slides são baseados no livro Sistemas Distribuídos, de TANENBAUM, A. S. e STEEN, M. V.

Na aula anterior, vimos:

Conceitos de Sistemas Distribuídos, middlewares, transparência e escalabilidade em SD.

Conteúdo desta aula:

- **Tipos de Sistemas Distribuídos**
- **Implementações de Sistemas Distribuídos**

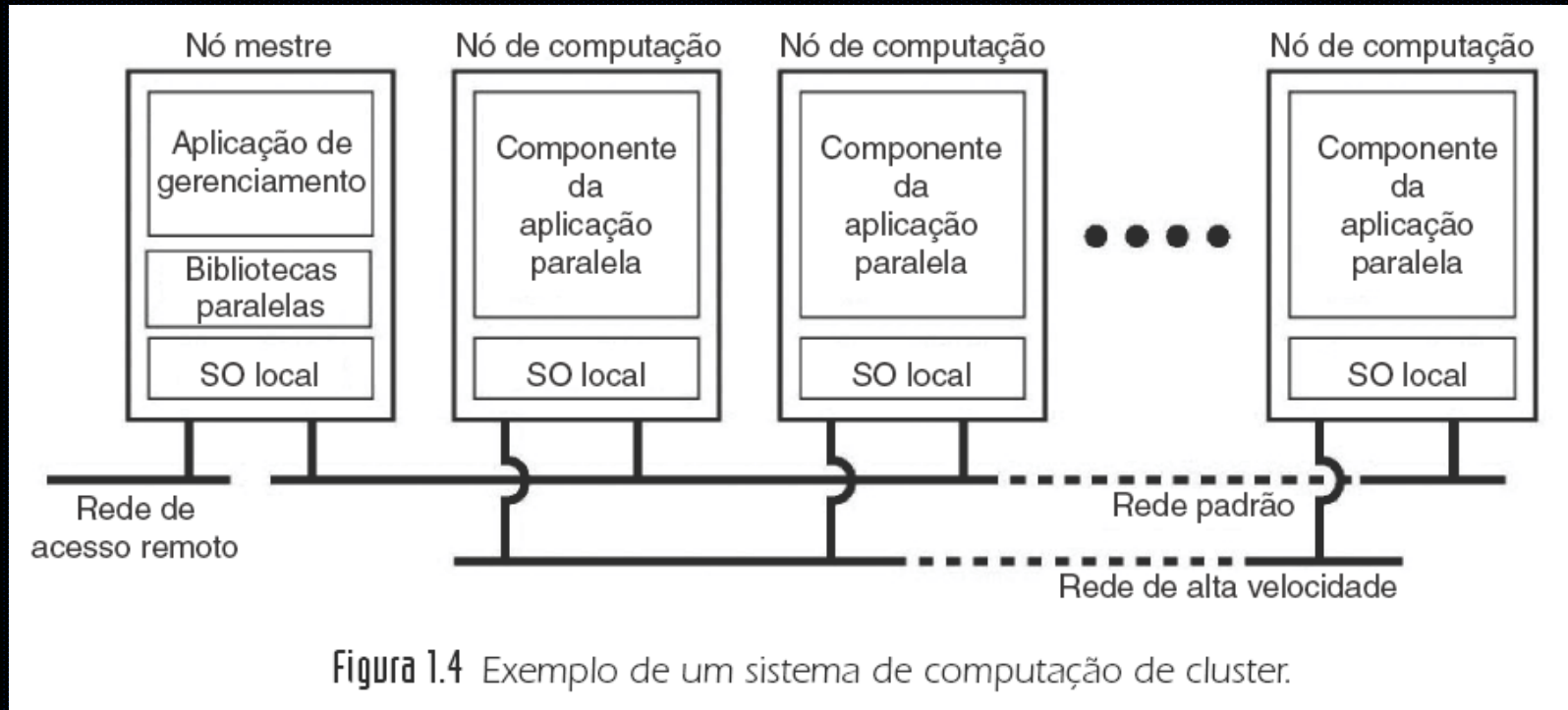
Tipos de Sistemas Distribuídos:

- **Computação em Cluster (*Cluster Computing*)**
- **Computação em Grade (*Grid Computing*)**
- **Computação em Nuvem (*Cloud Computing*)**
- **Sistemas de Informação Distribuídos**
- **Sistemas Distribuídos Pervasivos**

Computação em Cluster

- Característica **homogênea**
- **Hardware**: conjunto de PCs ou estações de trabalho semelhantes
- Conexão entre os hardwares: rede local (LAN)
- **Software**:
 - É normal ter o mesmo SO entre as máquinas
 - Geralmente, um **único programa executado em paralelo**
- Normalmente usada para computação paralela
- Forte acoplamento entre os nós

Computação em Cluster usando Linux



Nó mestre:

- Alocar tarefas aos nós, organizar a fila de tarefas e interface com usuários
- Provê transparência de localização e migração

Computação em grade

Característica da **heterogeneidade**:

- **Hardware** de diferentes organizações são reunidos e **dispersos entre elas**
- Para permitir a colaboração de um grupo de pessoas ou instituições. Exemplo:

- PlanetLab <http://www.planet-lab.org>



É uma rede de pesquisa mundial para criar novos serviços de rede

- SETIatHOME <https://setiathome.berkeley.edu/>



É uma experiência científica que utiliza centenas de milhares de computadores ligados à internet para examinar radiação cósmica buscando sinais de existência de vida inteligente.

Computação em Nuvem

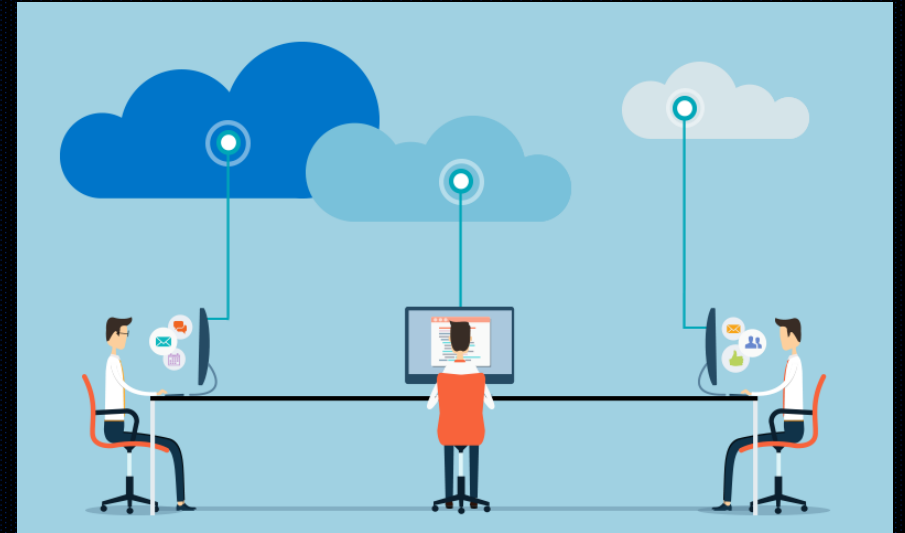
A computação em nuvem permite:

- Uso de um recurso de computação
 - como uma máquina virtual (VM)
 - um armazenamento
 - ou uma aplicação

Igual ao consumo da eletricidade (“**serv. terceirizado**”).

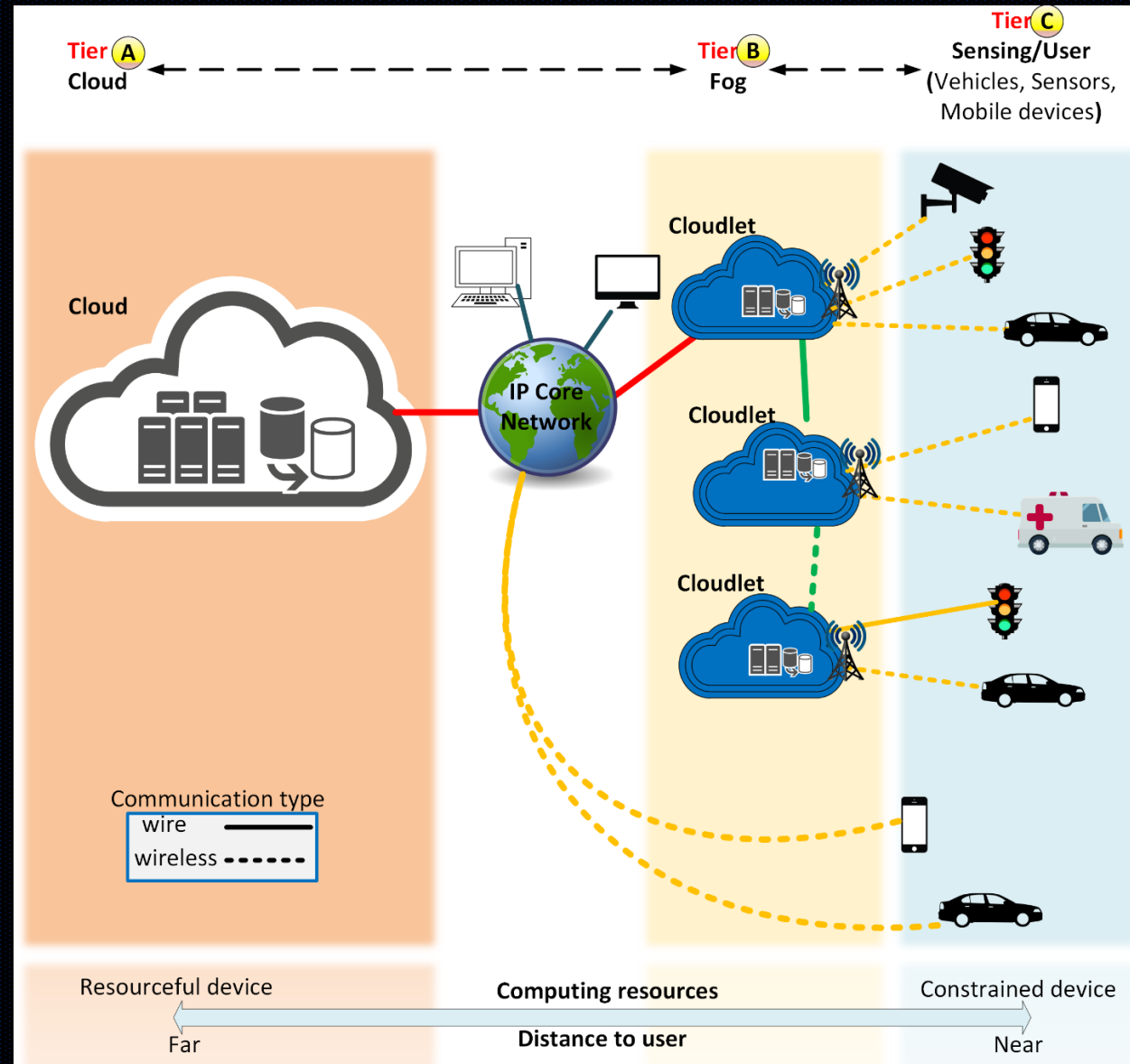
- Ao invés de ter que construir e manter infraestruturas de computação em casa ou na empresa.

Ex.: uso para backup.

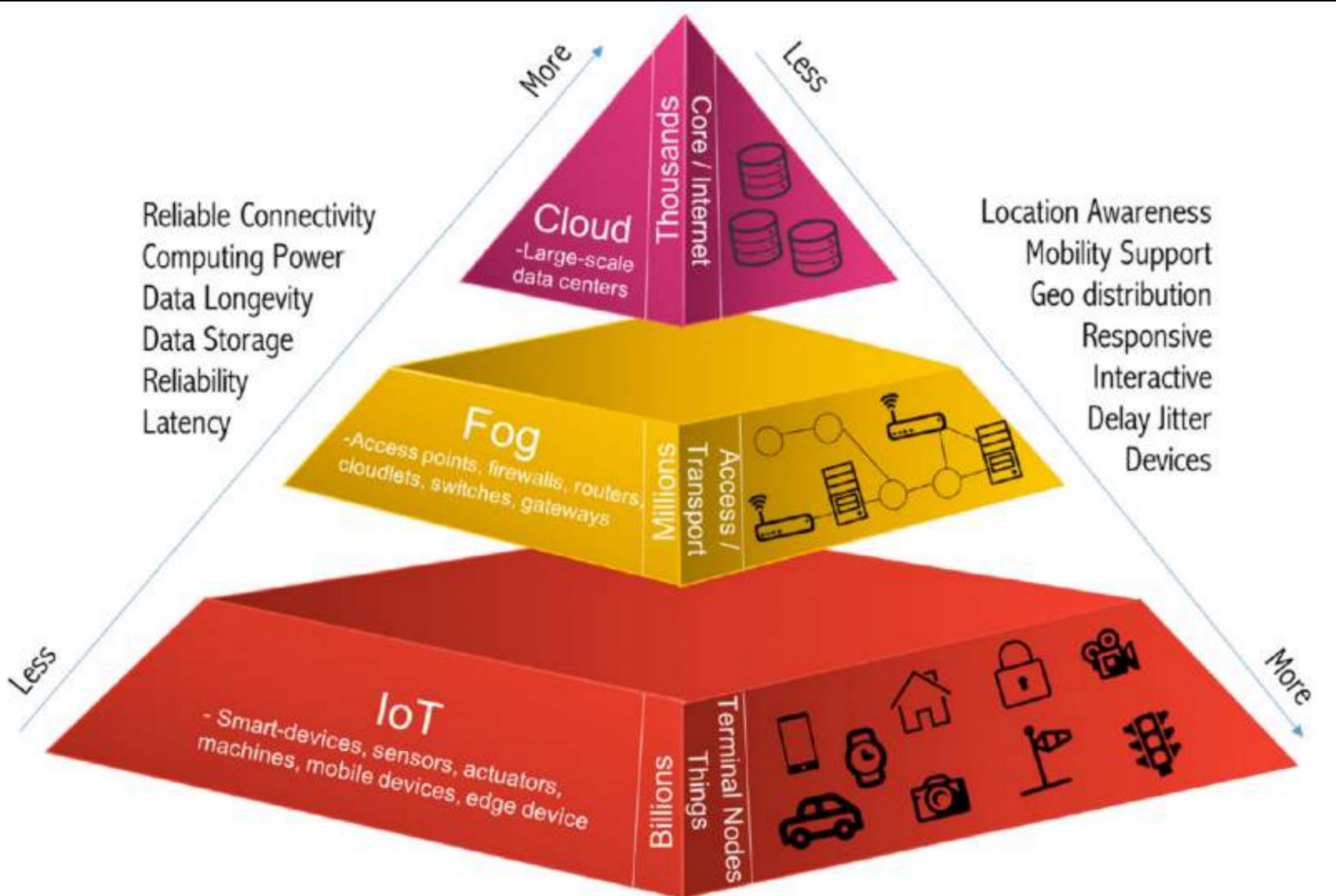


Computação em Névoa (Fog)

- Localizado na borda da rede
- Arquitetura descentralizada
- Escalável
- Suporte à mobilidade
- Geograficamente distribuída
- Interação em tempo real
- Heterogeneidade
- Interação com a nuvem



Nuvem, Névoa, IoT



Sistemas de Informação Distribuídos

- **Precisamos manter os dados por perto (não podemos confiar na nuvem)**
- **Descentralização é uma abordagem melhor centralizada**
- **Estamos perdendo a otimização de recursos (há pesquisa sobre o compartilhamento de recursos de e entre móveis
Telefones**

Sistemas de Informação Distribuídos

Sistemas corporativos para integrar diversas aplicações onde a interoperabilidade se mostrou “*penosa*”:

- Sistemas de processamento de Transações
- Integração de Aplicações Empresariais

Sistema de Informação: Processamento de transações

Requer **primitivas especiais**, que devem ser fornecidas pelo sistema distribuído ou pela linguagem.

Primitiva	Descrição
BEGIN_TRANSACTION	Marque o início de uma transação
END_TRANSACTION	Termine a transação e tente comprometê-la
ABORT_TRANSACTION	Elimine a transação e restaure os valores antigos
READ	Leia dados de um arquivo, tabela ou de outra forma
WRITE	Escreva dados para um arquivo, tabela ou de outra forma

Tabela 1.3 Exemplos de primitivas para transações.

Sistema de Informação: Processamento de transações

Características – ACID:

Atômicas: para o mundo exterior, indivisível.

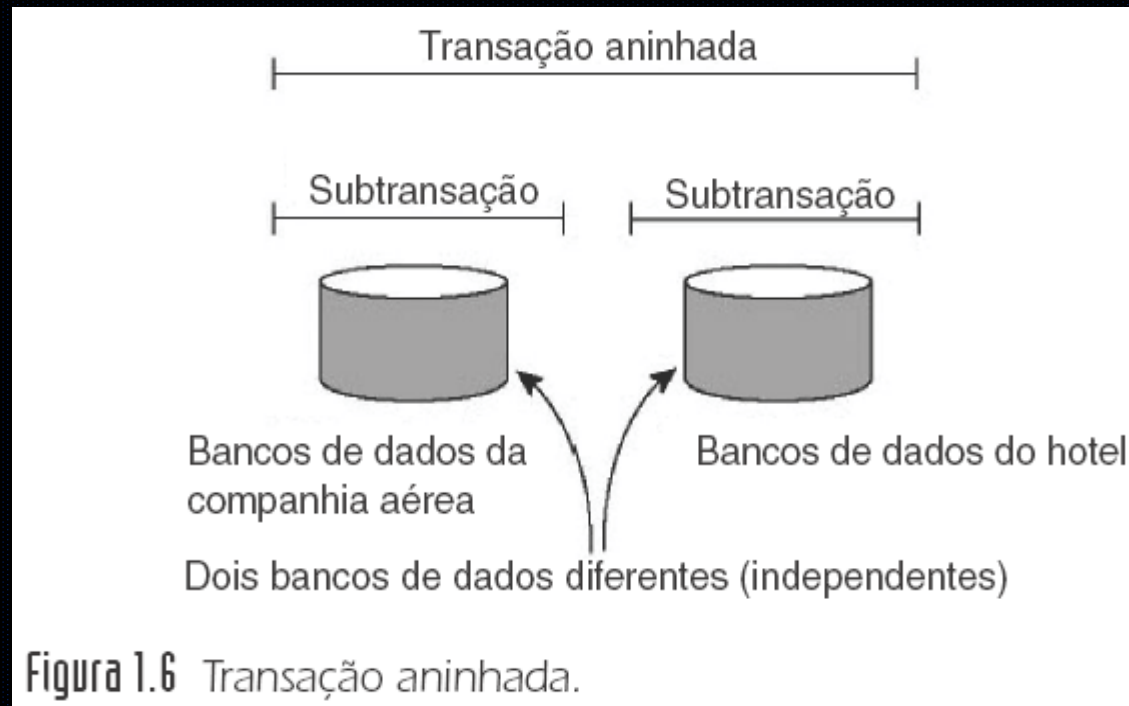
Consistentes: não viola as invariantes do sistema (e.g. dados válidos antes e depois da transação de transferência).

Isoladas: transações concorrentes não interferem uma com as outras.

Duráveis: uma vez comprometida uma transação, as alterações são permanentes.

Sistema de Informação: Processamento de transações

- Transação aninhada
- Transação consiste em uma quantidade de subtransações



Sistema de Informação: Processamento de transações

Monitor de processamento de transação:

- **Permite que uma aplicação acesse vários servidores e banco de dados oferecendo um modelo transacional.**

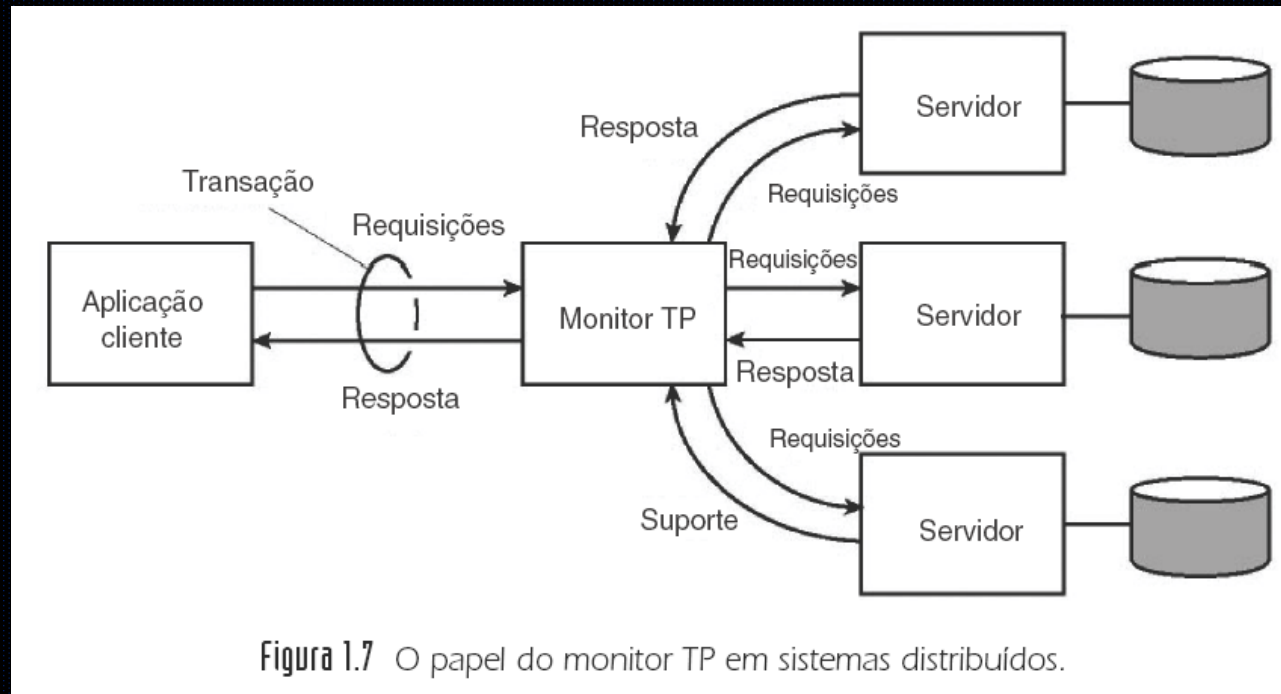


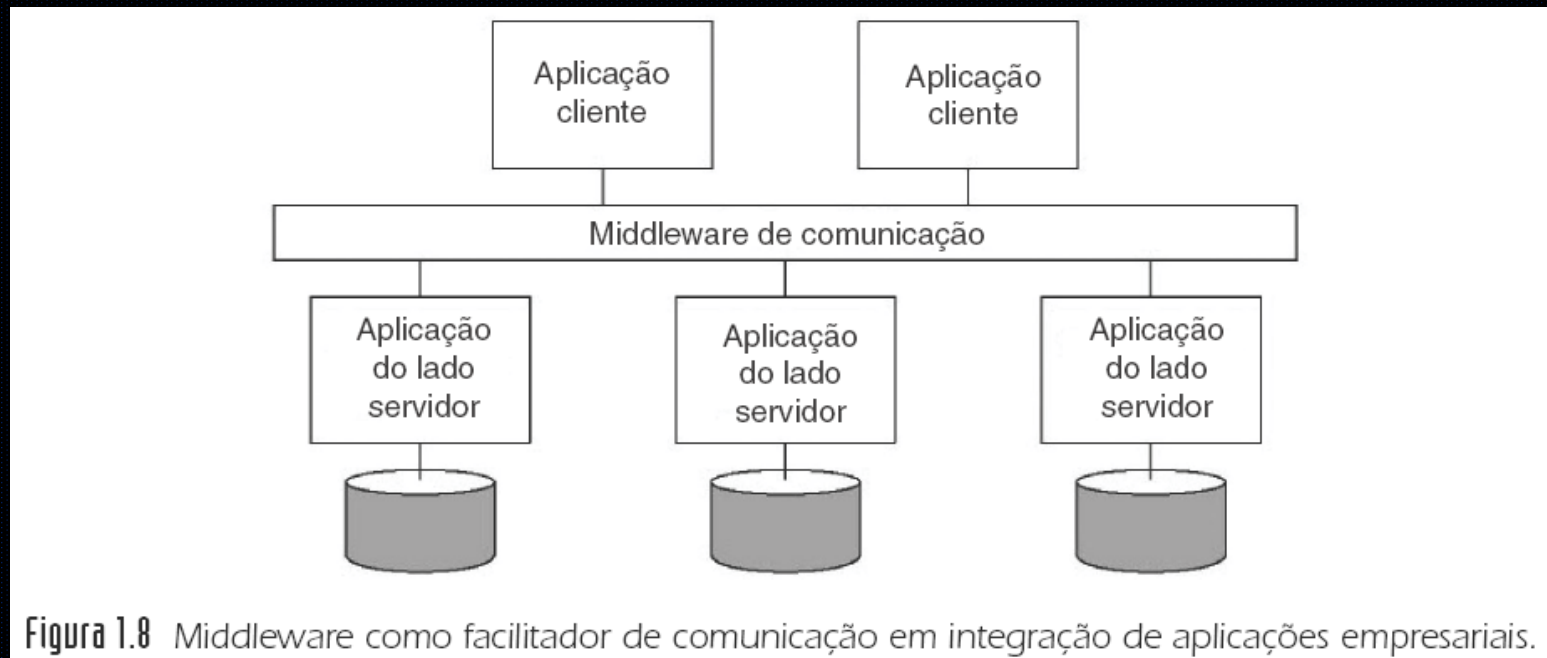
Figura 1.7 O papel do monitor TP em sistemas distribuídos.

Sistema de Informação: Integração de aplicações corporativos

- **Necessidade das aplicações se comunicarem.**
- **Não apenas transações com requisição/resposta em forma de transação com os BDs.**
- **Middleware de comunicação:**
 - **Chamada remota de procedimento (RPC)**
 - **Invocações de método remoto (RMI)**
 - **Middleware orientando a mensagem (MOM)**

Sistema de Informação: Integração de aplicações corporativos

- Aplicações já existentes trocam informações entre elas
- O middleware facilita a integração de aplicações empresariais
- Promove a resusabilidade
- Vários modelos.

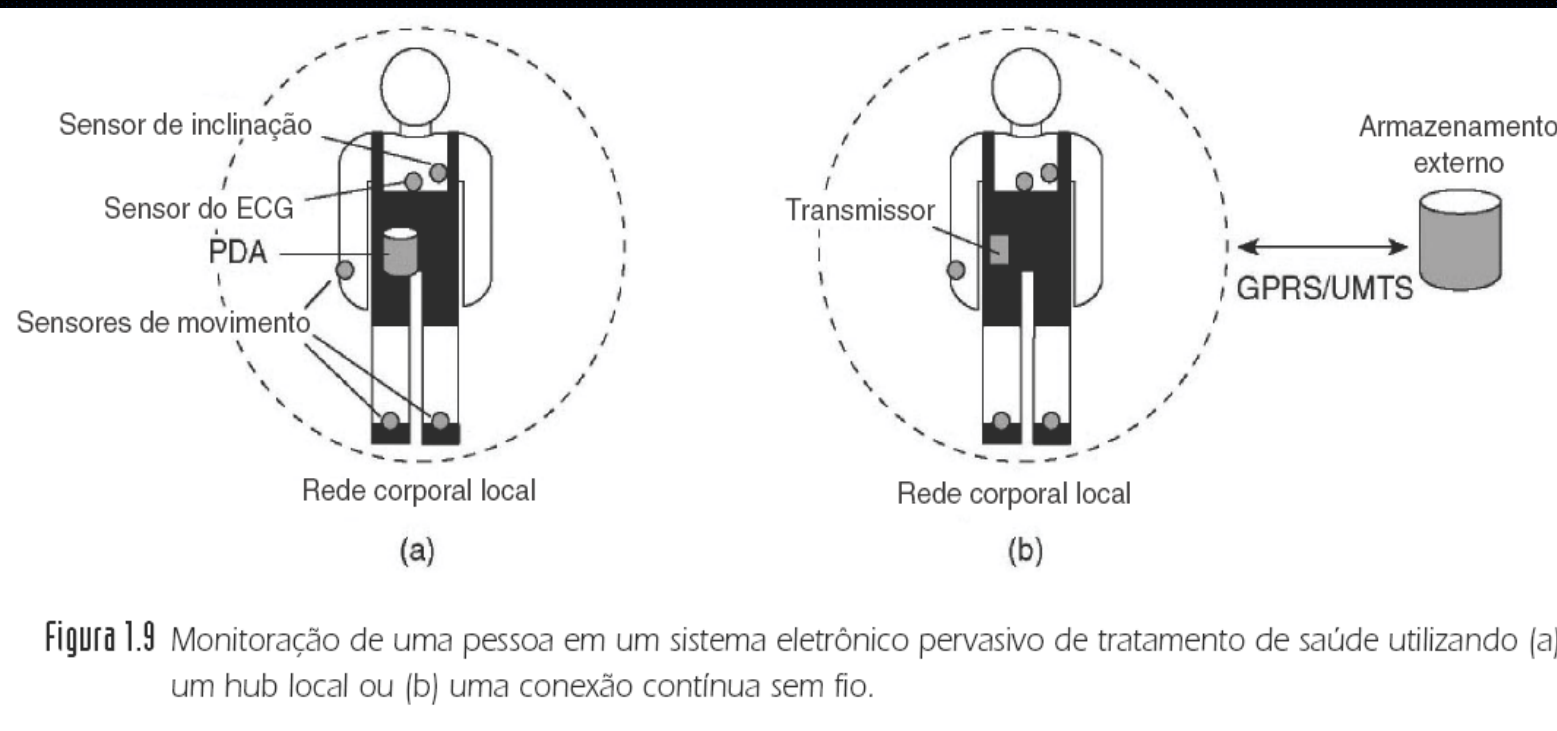


Sistema Pervasivos

- **Instabilidade** é o comportamento esperado desses sistemas.
- Dispositivos de computação móveis e embarcados pequenos
 - Alimentação por bateria
 - Mobilidade
 - Conexão sem fio

eHealth e mHealth

Uso da computação (móvel? smartphones?) para tratamento de saúde.



Rede de Sensores (sem fio?)

Exemplo de SD onde os sensores possuem aplicações que comunicam-se entre si:

- Smartphone sensing
- Crowdsourcing
- Internet das Coisas
- Sistemas Ciber-físicos

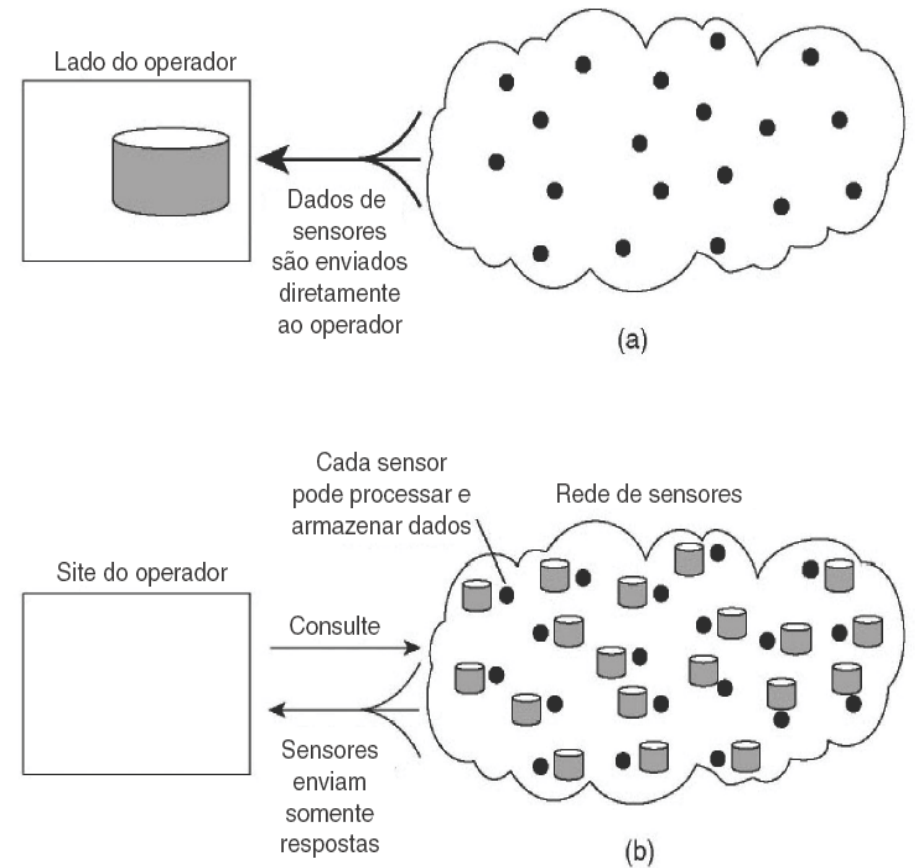


Figura 1.10 Organizando um banco de dados de rede de sensores e, ao mesmo tempo, armazenando e processando dados (a) somente no site do operador ou (b) somente nos sensores.

Concluindo:

Foram abordados nesta aula:

- **Tipos de Sistemas Distribuídos**

Estes slides estão baseados na bibliografia

Sistemas Distribuídos de TANENBAUM, A. S. e STEEN, M. V. (2ª edição)

Na próxima aula veremos:

- **Arquitetura de Sistemas Distribuídos**

AULA Nº 02

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Tipos de Sistemas Distribuídos

Os slides são baseados no livro de Sistemas Distribuídos , de TANENBAUM, A. S. e STEEN, M. V.